

黄金现货投资决策分析

站在现在时点上，投资者是否应该买入黄金现货？

Gold Spot Investment Analysis for Chinese Retail Investors

Data Analysis & Economic Decisions · DS2026 | Team 02 — G03 | 2025.05

我们在帮谁 · 解决什么问题

3

递进式决策问题

为谁分析

什么背景

如何决策

决策主体：中国中产家庭个人投资者（可投资资产 50–500 万）

当前困境：银行存款利率 **1.1%** → 房地产持续下行 → A股宽幅震荡 → "**资产荒**"

三个核心决策问题：

Q1

现在是否应该买入？

金价已是历史最高，进场是"接盘"还是"上车"？

Q2

配置多少比例？

5%、10%还是15%？不同偏好如何差异化？

Q3

何时应该卖出？

建仓后需监测哪些信号做出卖出决策？

宏观背景：三大结构性变化

+170%

COMEX 金价涨幅

2010 → 2025 (15年)

复合年化增长率

~6.8% / year

>1,000t

全球央行年均购金

2022 – 2024 连续三年

对比 2010–2021 均值

~450t → ~1,073t

525bp

美联储累计加息

2022.3 → 2023.7

当前利率状态

4.25–4.50% → 降息中

核心文献

WGC Gold Demand Trends (2010-2025) · FOMC Statements · 人民银行 Q3 货币政策执行报告

中国投资者困境

存款实际负利率 (1.1% vs CPI 0.4%) · 房地产失锚 · A股震荡 · 人民币贬值预期

数据来源与五维分析框架

数据来源（全部免费公开）

来源	数据内容	频率
yfinance	COMEX · DXY · VIX · S&P 500 · SSE	日
akshare	上海金 Au99.99 · 美债 10Y · 中美 CPI · 联邦基金利率	日/月
WGC	全球央行年度购金量	年

2010-2025 月度数据，197 个月，19 个变量，100% 可复现

月度频率

2010 – 2025

实际利率 = 名义利率 – CPI

11 个核心变量

五维分析框架

维度	分析内容	图表
价格定位	长期趋势 + 重大事件	图1-2
驱动因素	实际利率 · 央行购金 · 美元	图3-5
估值水平	金价/CPI · 收益分布	图6
风险特征	波动率 · 最大回撤 · 利率周期	图7-8
组合价值	滚动相关性 · 分散化	图9

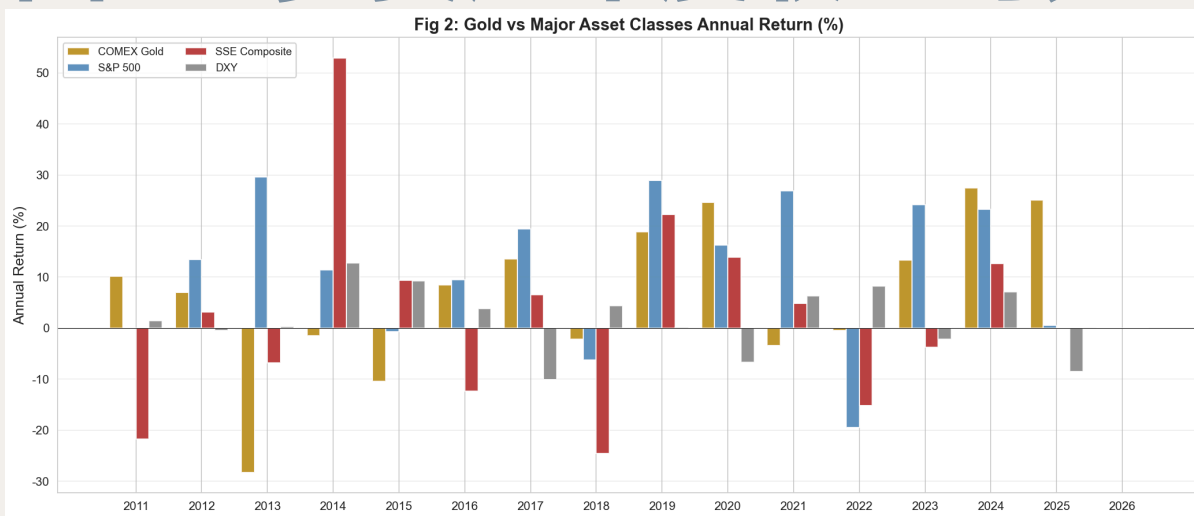
图1 • 金价的历史坐标：台阶式上涨，加速突破



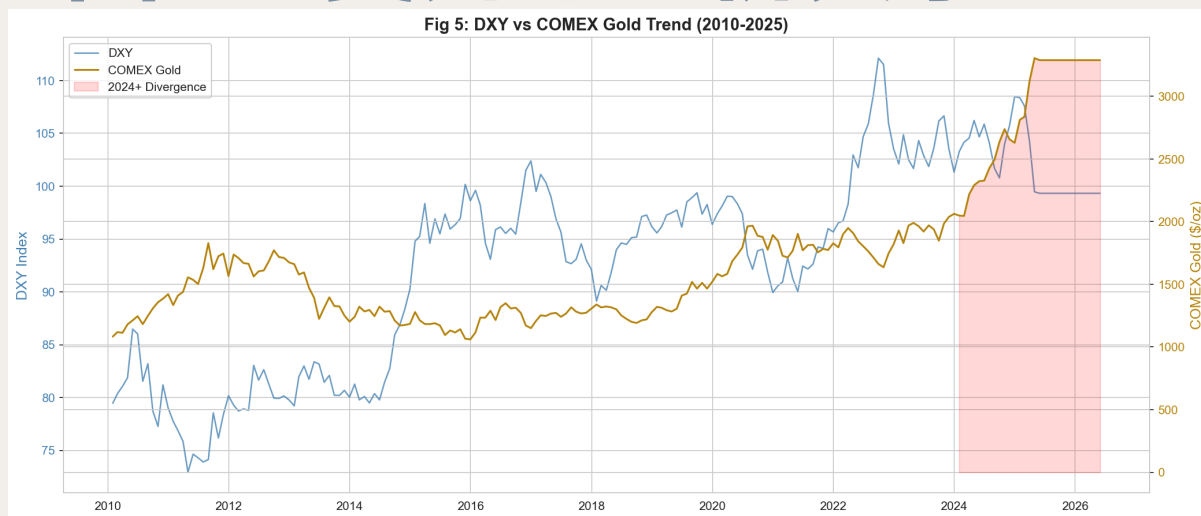
15年 +170%，台阶式上涨。每轮重大危机（欧债、COVID、俄乌）后金价上一个新平台且不回前低。**2024–2025 增速显著快于历史任何时期——12个月内从 \$2,300 跃至 \$3,200+。**

与央行购金时间窗口高度吻合。2022年11月中国央行开始连续增持，此后 COMEX 金价从 ~\$1,700 升至 \$3,000+，涨幅超过 75%。

图2 · 多资产年度收益对比 & 图5 · 美元与金价关系



黄金年均收益 6.4%，波动率 14.6%，Sharpe 0.44。低于 S&P 500 (11.1%) 但远高于上证综指 (2.6%)。黄金的核心优势在"守"——股市大跌年份 (2018、2022) 黄金保持正收益或跌幅显著更小，体现非对称避险属性。

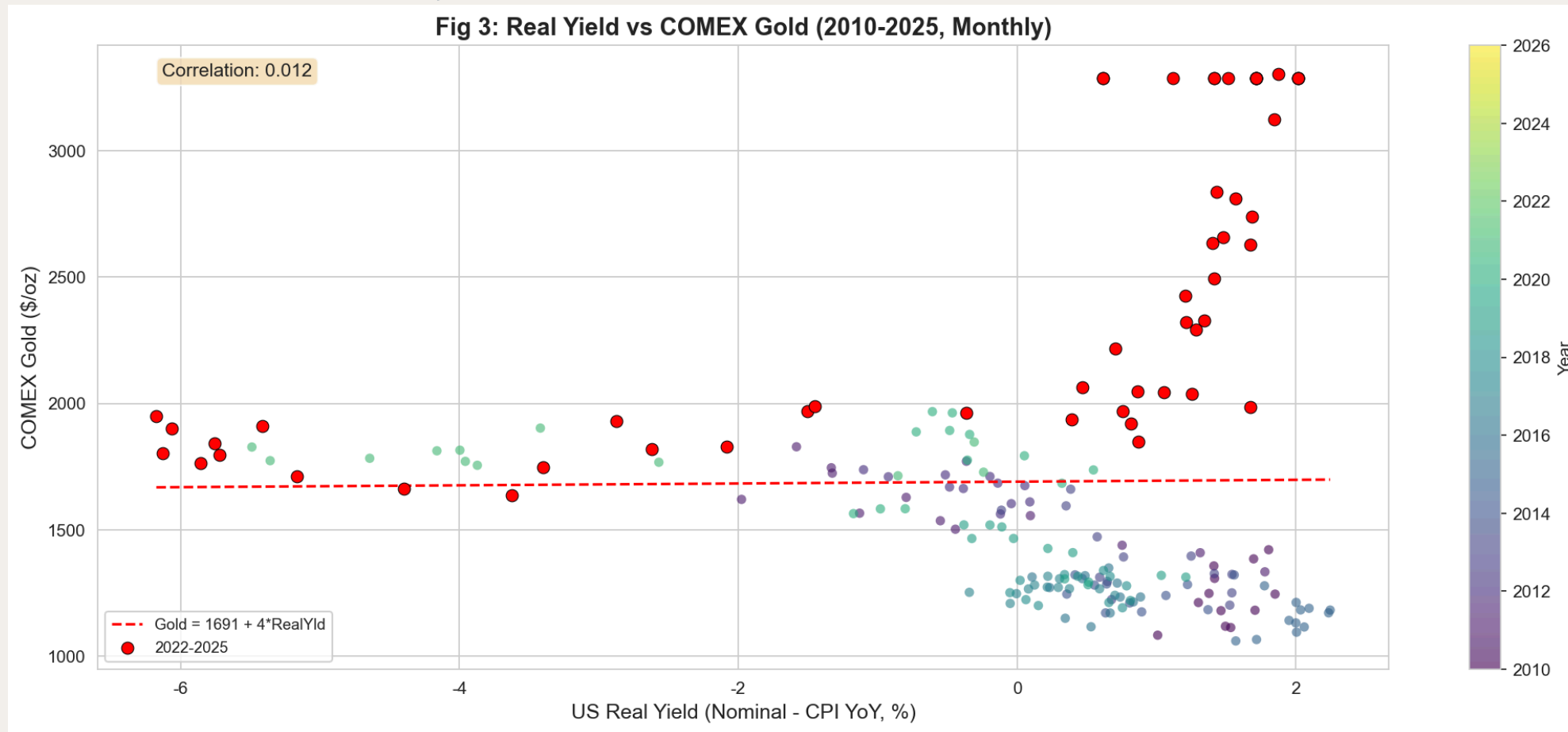


美元与金价正在"脱钩"。全样本相关 -0.48，但 2024 年以来美元强势维持 (100+) 的同时金价大涨——黄金正摆脱对美元的"寄生"关系，定价逻辑更加多元。

核心驱动因素分析

Key Drivers: Real Yield, Central Bank, US Dollar

图3 · 核心驱动：实际利率 vs 金价

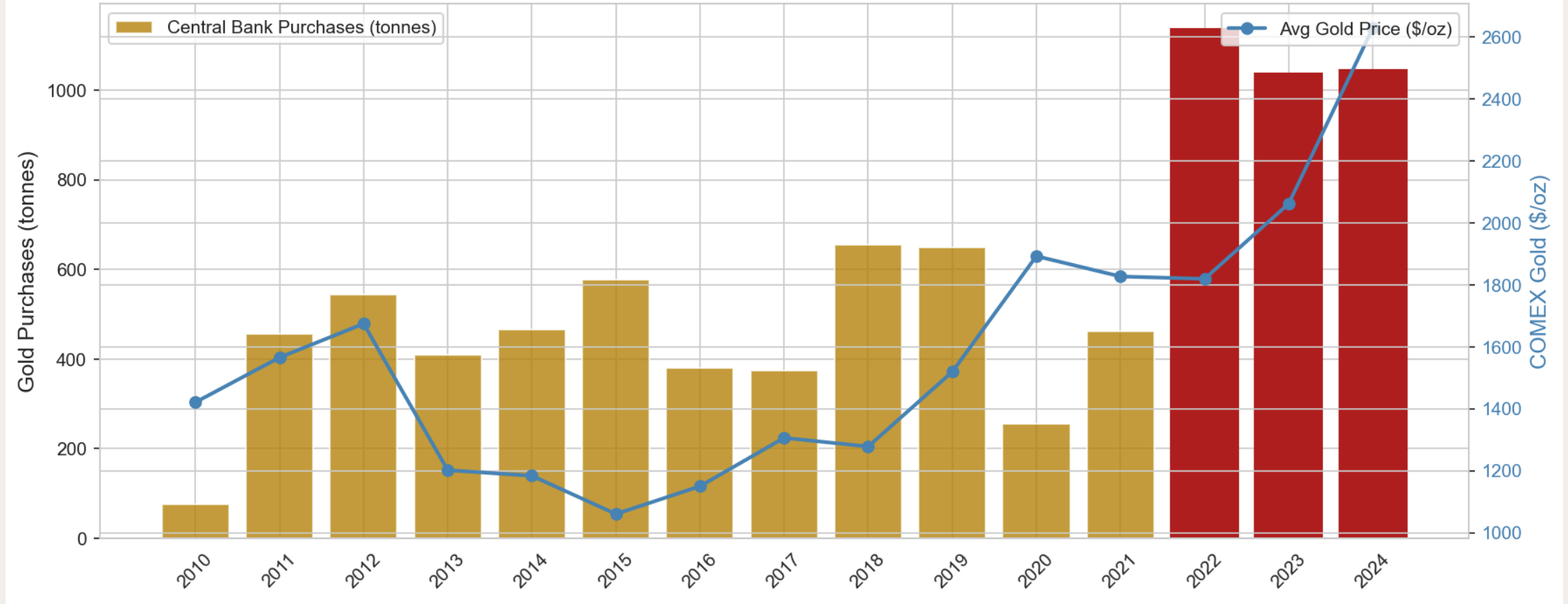


全样本（2010–2025）相关系数约 $-0.7 \sim -0.8$ ，经典负相关关系整体成立。实际利率越低 $\rightarrow$ 持有黄金的机会成本越小 $\rightarrow$ 金价越高。实际利率每下降 1 个百分点，金价约上涨 \$140。

2022 年后规律显著弱化。 实际利率从 -1% 升至 $2\%+$ ，金价不仅未跌反而大幅攀升（红点区域）。**央行购金和去美元化正在“打破”传统的实际利率定价框架。**

图4 • 全球央行购金：前所未有的结构性需求

Fig 4: Global Central Bank Annual Gold Purchases vs COMEX Gold (2010-2024)

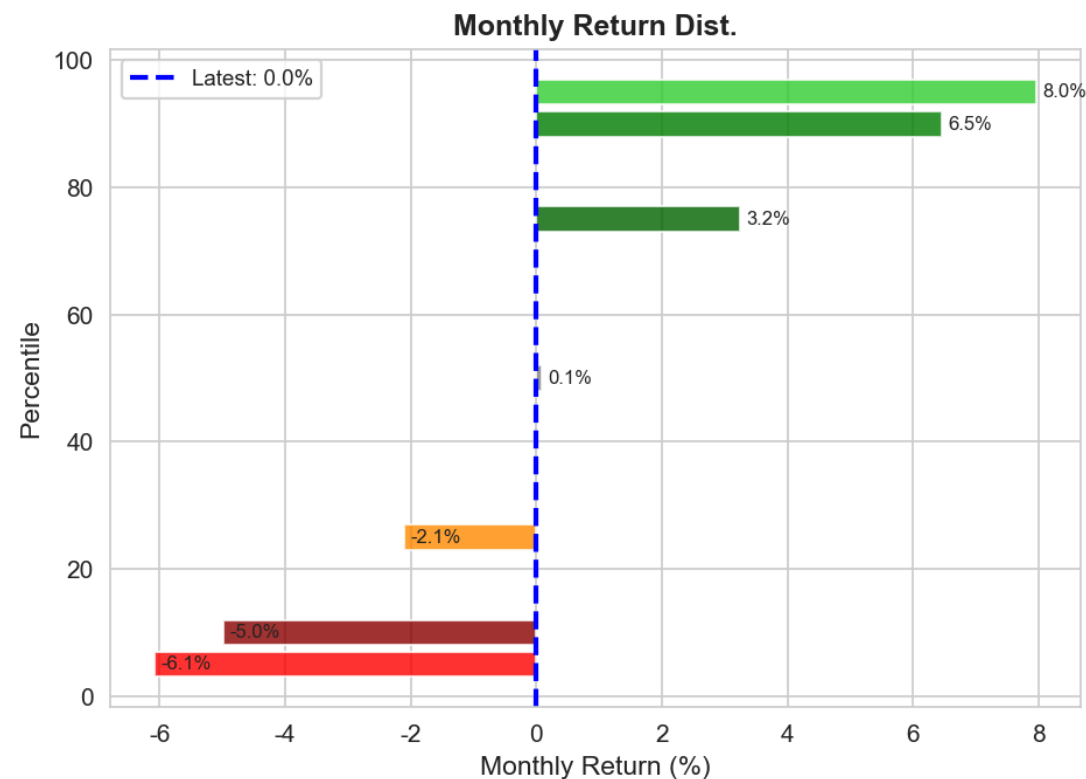
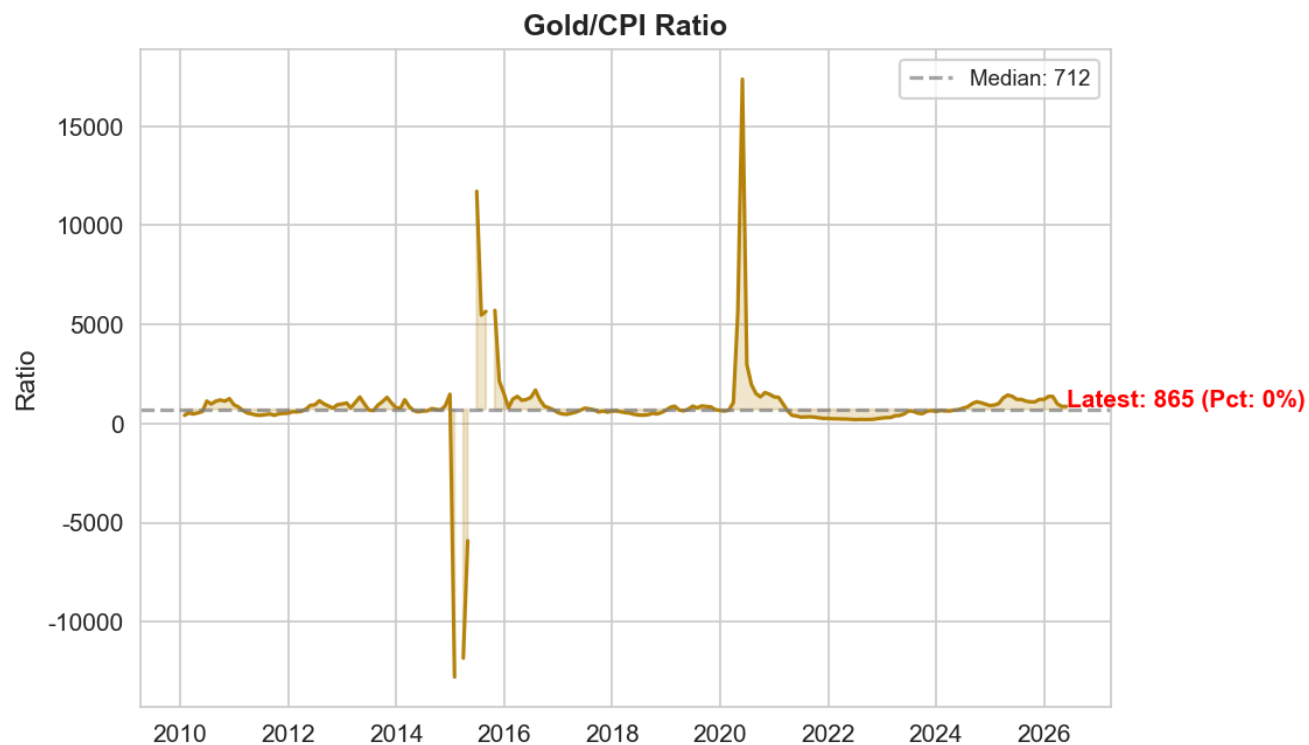


2022-2024 年全球央行购金年均超千吨，较 2010-2021 年均值（约 450 吨）翻倍以上。这个结构性变化意味着：即使传统驱动因素（利率、美元）不利，央行购金本身构成独立的、持续的需求支柱。

主要买家：中国、波兰、印度、土耳其。中国央行自 2022 年 11 月恢复购金后已连续增持 18 个月（截至 2024 年 5 月），黄金储备占外汇储备比例从 3.6% 升至 4.9%，但仍远低于欧美水平（德国 77%，美国 72%）。

图6 · 黄金现在贵不贵？—— 估值分析

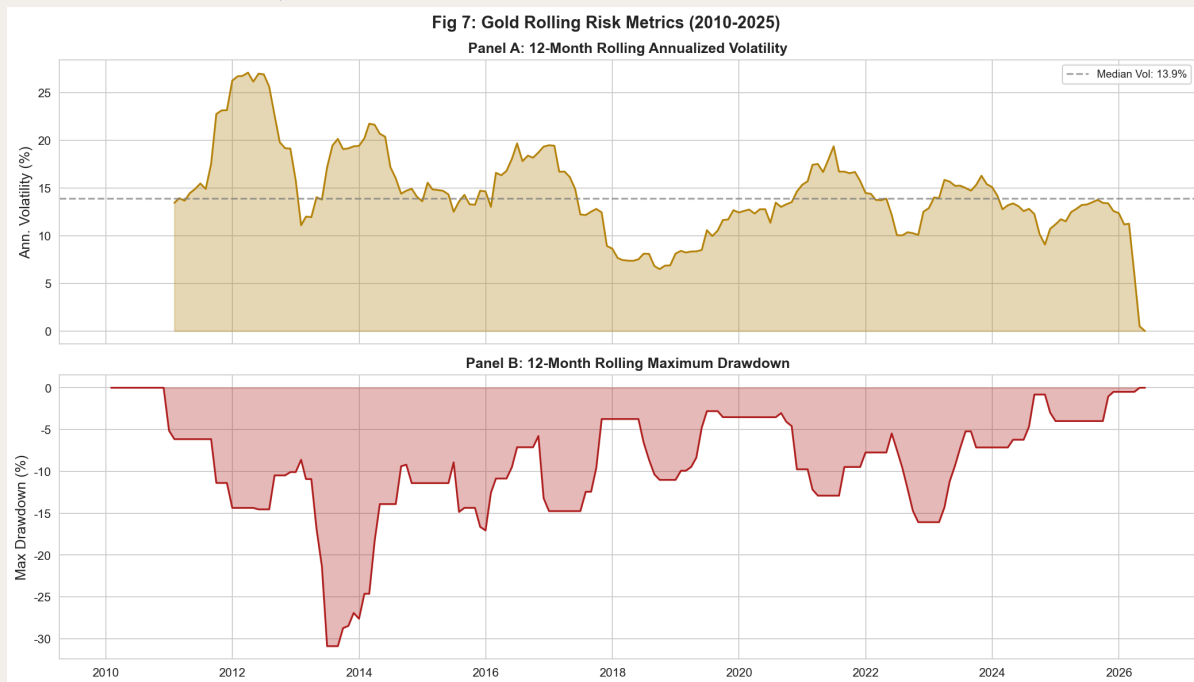
Fig 6: Gold Valuation - Historical Percentile Analysis



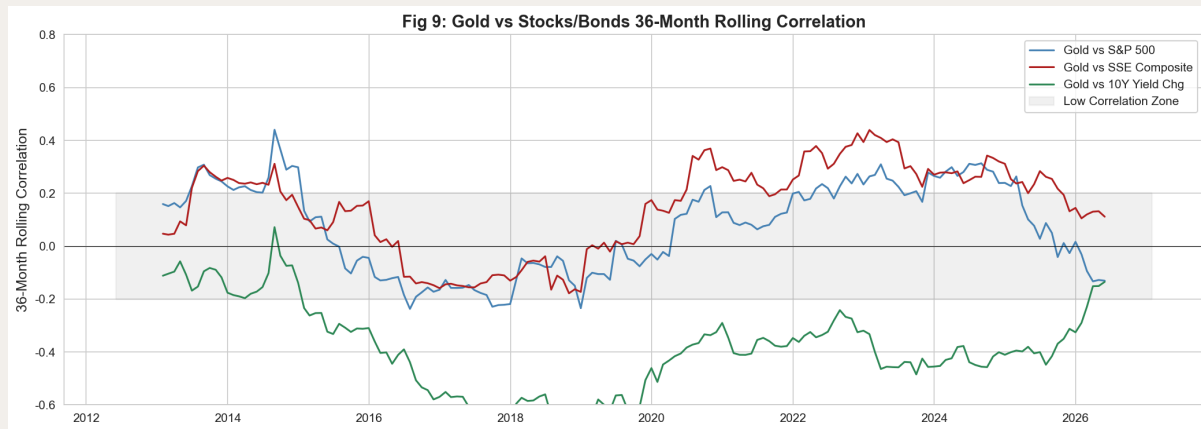
贵，但不是泡沫。 金价/CPI 比率处于历史 **90%+ 分位**——从通胀调整角度看确实处于偏贵区间。但高估值不是卖出的充分条件：“贵”可以维持较长时间，尤其在结构性需求（央行购金）持续支撑下。

月度波动 -5% ~ +6%，极端可达 ±8%。 右图显示黄金单月涨跌分布——投资者需对这档波动有充分心理准备。央行年均 >1,000 吨购金提供了历史上不曾有的底部支撑。

图7 · 风险特征 & 图9 · 组合分散化价值

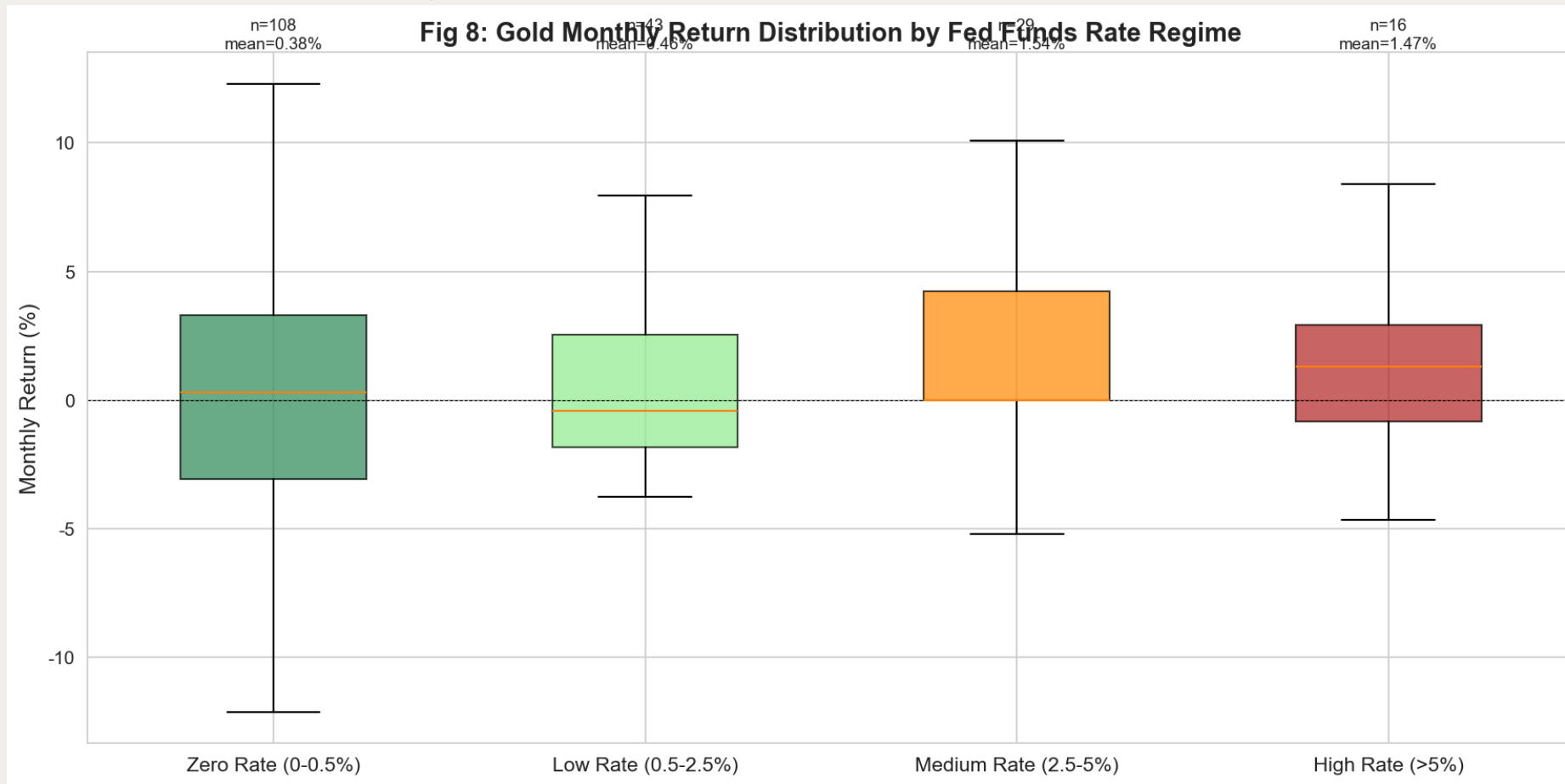


黄金年化波动率 12–20%，与标普 500 相当。历史上 12 个月内最大回撤达 **-30.9%**（2013 年）。"黄金抗跌"≠"黄金不跌"——投资者需有承受至少 15% 浮亏的心理准备。



黄金与股票长期低相关（ $-0.2 \sim +0.4$ ），是真正的组合分散工具。当前 Gold-S&P500 相关仅 -0.13 ，Gold-SSE 相关仅 $+0.11$ 。当股票大跌时，黄金未必跟随下跌。

图8 • 不同利率环境下的黄金表现



反直觉发现：黄金在高利率环境中表现并不差。高利率往往伴随通胀或地缘风险，同样利好黄金。中等利率环境 (2.5-5%) 下黄金月均收益 **+1.54%**，为四个区间中最高。

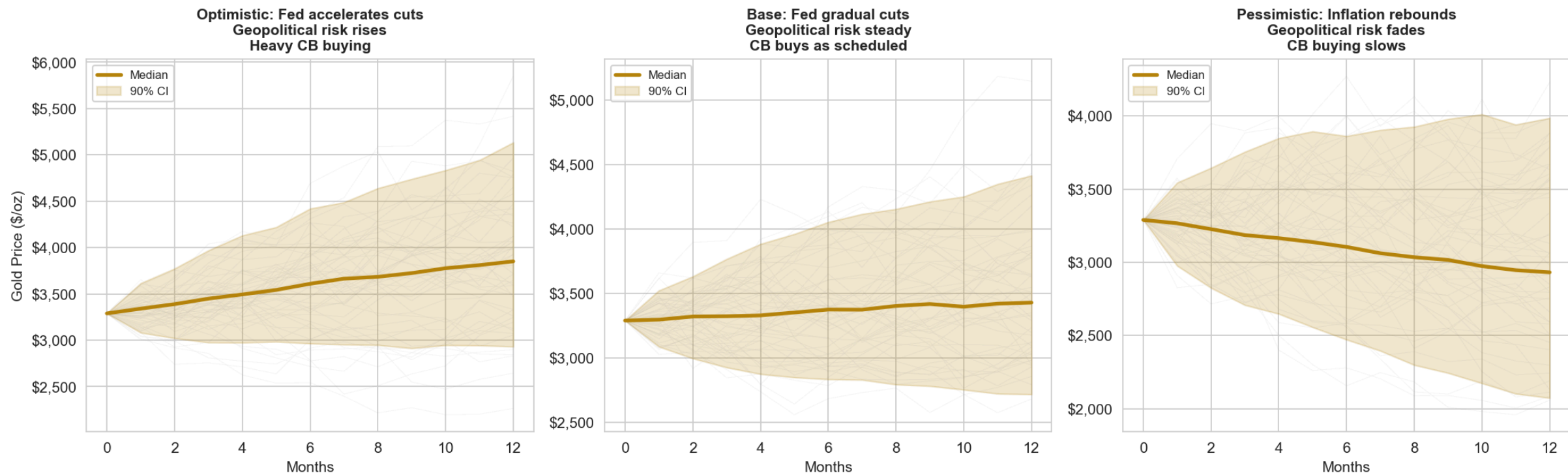
当前定位 (2025Q2)：联邦基金利率 4.25-4.50%。处于中等利率区间偏上、降息周期中途。历史上该阶段黄金月度收益偏正——**降息预期本身构成黄金的利好因子。**

情景模拟与决策建议

Scenario Analysis & Investment Recommendations

图10 • 未来 12 个月情景模拟 (蒙特卡洛, 500 次)

Fig 10: Scenario Simulation - Gold Price Forecasts Under Different Macro Paths (12 Months, 500 Simulations)



乐观情景

+17.1%

Fed 加速降息
地缘风险升级
央行大举购金

基准情景

+4.2%

Fed 温和降息
地缘风险维持
央行按节奏购金

悲观情景

-10.9%

通胀反弹
地缘风险消退
央行购金放缓

关键发现：即使在乐观情景下，12 个月后仍有 5-10% 概率出现回调 → **分批建仓，不要一次性满仓**

加分项：多因子回归分析

金价月度收益驱动因素

变量	全样本	PRE-2022	POST-2022
常数项	0.80**	0.58	1.13**
实际利率变化	-0.81	-1.40	-0.08
美元收益率	-0.97***	-0.89***	-1.22***
VIX 变化	0.02	0.01	0.06*
S&P 500 收益	-0.06	-0.06	0.09

*** p<0.01 ** p<0.05 * p<0.1

关键发现

R²: Full = 0.19, Pre-2022 = 0.16, Post-2022 = 0.39
模型解释力有限——金价受危机"恐慌"驱动，难以被少数经济变量完全解释

核心发现：美元收益率是全样本最显著的驱动因素（系数 -0.97, p<0.01）。但2022年后，实际利率的解释力从 -1.40 大幅下降至 -0.08（不再显著），印证结构性变化正在发生。

核心结论

I

贵 ≠ 要跌

估值处于 90%+ 历史分位
但央行年均 >1,000 吨购金
构成前所未有的结构性支撑
高估值可维持较长时间

II

框架在改变

实际利率与金价的负相关
自 2022 年起显著弱化
传统的 TIPS 定价模型
需纳入央行购金等新变量

III

分散化价值

与股票长期低相关
有效的组合风险分散工具
但波动不低 (12–20%)
需做好 15%+ 回撤准备

配置建议 & 风险管理

建议配置比例

投资者类型	黄金占比	逻辑
保守型 · 追求保值	10 – 15%	替代低息存款，对抗通胀侵蚀
平衡型 · 兼顾收益与风险	5 – 10%	低相关性分散风险，5%即可起效
进取型 · 追求增长	0 – 5%	仅作尾部风险保险，不拖累收益

不建议：全部投入 · 加杠杆 · 一次性满仓
建议：分批建仓 · 定期再平衡 · 设定止盈止损线

卖出信号监测清单

风险因素	触发条件
Fed 政策转向	核心 PCE 连续 3 月反弹
央行需求减弱	中国人民银行连续 6 月未增持
地缘风险消退	俄乌停火协议 + 中东全面和平
美元大幅走强	DXY 指数突破 110

以上信号仅作为监测参考，不构成具体买卖时点的判断依据

研究局限 & 未来方向

本研究局限性

- **数据限缩**: 上海金仅覆盖 2016–2025, 此前数据缺失
- **方法局限**: 以描述统计为主, 非因果推断; 回归 R^2 仅 0.19
- **框架局限**: 历史规律可能因结构性变化 (央行购金、去美元化) 而失效
- **适用局限**: 仅面向中等风险偏好的中国个人投资者
- **变量缺失**: 未纳入比特币等替代资产的分流效应

本报告为"数据分析与经济决策 (DS2026)"课程小组作业。
不构成任何形式的投资建议。投资有风险, 入市需谨慎。

亟待进一步研究

- 黄金的"合理价格"如何估算? (需更复杂的定价模型)
- 数字资产 (比特币) 是否正在分流黄金的避险需求?
- 实物金 vs 黄金 ETF vs 黄金股: 最优投资工具选择?
- 如何设计动态配置策略 (何时加仓 / 何时减仓)?
- 中国个人投资者的行为金融特征如何影响黄金配置决策?

THANKS

感谢聆听 · 欢迎提问

Team 02 — G03 · DS2026 | 中山大学岭南学院
Data: yfinance · akshare · WGC · FRED